ZADANIE 2

Określanie składu mieszaniny przez rozkład termiczny

Mieszaninę **M** składającą się z uwodnionego siarczanu(VI) wapnia (związek **A**) oraz bezwodnego węglanu wapnia podzielono na trzy części i każdą z nich wygrzewano przez około 24h. W poniższej tabeli przedstawiono temperatury wygrzewania próbek, wyznaczone ubytki masy oraz skład stałej mieszaniny poreakcyjnej.

	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
Temperatura wygrzewania	100 ºC	200 ºC	1000 ºC
Ubytek masy	9,9 %	13,2 %	29,4%
Skład mieszaniny poreakcyjnej	związek **B** + węglan wapnia	związek **C** (faza krystaliczna **C1**) + węglan wapnia	związek **C** (faza krystaliczna **C2**) + związek **D**

Na podstawie dodatkowych badań stwierdzono, że sól **B** oraz związek **C** w odmianie krystalicznej **C1** mają zdolność wiązania wody, natomiast związek **C** krystalizujący w odmianie **C2** praktycznie nie reaguje z wodą.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Oblicz skład mieszaniny **M** wyrażając go w % masowych.

b. *(6 pkt.)* Podaj wzory związków **A**, **B**, **C** oraz **D**. Odpowiedź krótko uzasadnij lub potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. *(3 pkt.)* Podaj równania wszystkich reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny **M**.

d. *(4 pkt.)* Podaj nazwę głównego składnika gipsu budowlanego i krótko wyjaśnij zasadę jego działania.

e. *(3 pkt.)* Jak nazywamy zjawisko występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych, którego przykładem może być związek **C** tworzący odmiany krystaliczne **C1** oraz **C2**? Jak nazywamy to zjawisko w odniesieniu do pierwiastków chemicznych?

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Podczas ogrzewania mieszaniny **M** w temperaturze 1000 ºC obserwowany ubytek masy jest związany z dehydratacją i rozkładem węglanu wapnia, ponieważ skład chemiczny związku **C** nie ulega zmianie. Załóżmy, że masa mieszaniny **M** wynosi 100 g. Zatem ubytek masy wynoszący 29,4-13,2 = 16,2 g związany jest z wydzieleniem gazowego CO_2 w ilości:

$n_{CO_2} = \frac{m_{CO_2}}{M_{CO_2}} \Rightarrow n_{CO_2} = 0{,}37$ mola, co równoważne jest masie węglanu wapnia:

$m_{CaCO_3} = n_{CaCO_3} \cdot M_{CaCO_3} = 36{,}8$ g

Mieszanina **M** składa się więc z: 36,8% masowych $CaCO_3$ oraz 63,2% uwodnionego siarczanu wapnia (związek **A**).

b. Z powyższych rozważań wynika, że związkiem **D** jest tlenek wapnia – CaO.

W wyniku ogrzewania związku **A** – uwodnionego siarczanu wapnia, $CaSO_4 \cdot nH_2O$ – następuje jego stopniowa dehydratacja i związki **B** oraz **C** są produktami tego procesu. Związek **C** jest bezwodnym siarczanem wapnia – $CaSO_4$, nazywanym anhydrytem. *Świadczy o tym fakt, że związek ten nie zmienia swojego składu nawet podczas ogrzewania go do temperatury 1000 ºC.*

Zawartość wody w hydratach siarczanu wapnia(VI) – związki **A** i **B** – można wyznaczyć na podstawie ubytków masy obserwowanych podczas procesu ich odwodnienia.

Jeśli założymy, że masa mieszaniny **M** wynosi 100g, to woda stanowi 13,2g. Natomiast masa bezwodnego siarczanu wapnia wynosi 63,2-13,2 = 50,0g. Zatem stosunek molowy siarczanu wapnia do wody wynosi:

$$n_{CaSO_4} : n_{H_2O} = \frac{m_{CaSO_4}}{M_{CaSO_4}} : \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}} = \frac{50{,}0}{136{,}14} : \frac{13{,}2}{18{,}02} = 0{,}37 : 0{,}73 \approx 1 : 2$$

Związek **A** to dwuwodny siarczan(VI) wapnia – $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

Skład związku **B** obliczamy analogicznie:

$$n_{CaSO_4} : n_{H_2O} = \frac{m_{CaSO_4}}{M_{CaSO_4}} : \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}} = \frac{50{,}0}{136{,}14} : \frac{3{,}3}{18{,}02} = 0{,}37 : 0{,}18 \approx 1 : 0{,}5$$

Związek **B** to półwodny siarczan(VI) wapnia – $CaSO_4 \cdot ½H_2O$.

c. $CaSO_4 \cdot 2H_2O \xrightarrow{100\,^\circ C} CaSO_4 \cdot ½H_2O + 1½H_2O$

$CaSO_4 \cdot ½H_2O \xrightarrow{200\,^\circ C} CaSO_4 + ½H_2O$

$CaCO_3 \xrightarrow{1000\,^\circ C} CaO + CO_2$

W wyniku ogrzewania bezwodnego siarczanu wapnia w temperaturze około 1000 ºC następuje przemiana odmiany γ-$CaSO_4$ w odmianę β-$CaSO_4$:

γ-$CaSO_4$ $\xrightarrow{1000^\circ C}$ *β-$CaSO_4$*

d. Gips budowlany składa się głównie z półwodnego siarczanu(VI) wapnia, który ma zdolność wiązania wody. W wyniku reakcji $CaSO_4 \cdot ½H_2O$ z wodą powstaje dwuwodny siarczan(VI) wapnia. Masa uzyskana poprzez wymieszanie gipsu z wodą twardnieje na skutek powstających zrośnięć utworzonych kryształów $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

e. Zjawisko występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych nazywamy polimorfizmem, natomiast w odniesieniu do pierwiastków chemicznych – alotropią.

*Przykładem polimorfizmu są odmiany krystaliczne bezwodnego siarczanu wapnia: odmiana γ–$CaSO_4$ (faza krystaliczna **C1**) będąca produktem dehydratacji $CaSO_4 \cdot ½H_2O$ oraz odmiana β–$CaSO_4$ (faza krystaliczna **C2**) powstająca w wyniku przekształcenia sieci krystalicznej γ–$CaSO_4$ w temperaturze około 1000 ºC.*

Punktacja:

a. Za obliczenie składu mieszaniny M	4 pkt.
b. Za podanie wzorów związków A, B, C oraz D Za uzasadnienie powyższych wzorów / potwierdzenie obliczeniami	4 x 0,5 pkt. = 2 pkt. 4 x 1 pkt. = 4 pkt.
c. Za napisanie zbilansowanych równań reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania mieszaniny M	3 x 1 pkt. = 3 pkt
d. Za podanie głównego składnika gipsu budowlanego Za krótkie wyjaśnienie zasady działania gipsu budowlanego	2 pkt. 2 pkt.
e. Za podanie nazwy zjawiska występowania tego samego związku chemicznego w postaci różnych odmian krystalicznych – polimorfizmu Za nazwanie zjawiska występowania tego samego pierwiastka w postaci różnych odmian krystalicznych – alotropii	1,5 pkt. 1,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**